Questions de cours — Lumière, photons et niveaux d'énergie (réponses)

Énergie du photon, niveaux d'énergie des atomes, effet photoélectrique, cellules photovoltaïques et DEL

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le photon : énergie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, conversion joule-électronvolt.
- ☐ Les niveaux d'énergie d'un atome : absorption et émission de photons.
- ☐ L'effet photoélectrique : seuil, travail d'extraction, énergie cinétique des électrons.
- ☐ Les cellules photovoltaïques et les DEL : principe et rendement.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Photon et niveaux d'énergie	1 – 3	25 min
B	Effet photoélectrique, photovoltaïque	4 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}, 1 eV $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.

PARTIE A — Photon et niveaux d'énergie

25 min

La lumière échange de l'énergie par paquets : les photons.

Q1 — L'énergie d'un photon

Quelle est l'énergie d'un photon ? Comment convertit-on des joules en électronvolts ?

Réponse

$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$ (h constante de Planck, ν fréquence, λ longueur d'onde dans le vide). Plus λ est petite, plus le photon est énergétique. $E(\text{eV}) = \dfrac{E(\text{J})}{1{,}60 \times 10^{-19}}$.

Application. Énergie d'un photon de longueur d'onde 500 nm, en joules et en électronvolts ?

Solution

$E = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{500 \times 10^{-9}} \approx 3{,}98 \times 10^{-19}$ J $\approx 2{,}49$ eV.

Q2 — Niveaux d'énergie, absorption et émission

Que signifie « l'énergie d'un atome est quantifiée » ? Que se passe-t-il lors de l'absorption ou de l'émission d'un photon ?

Réponse

L'atome ne peut avoir que certaines valeurs d'énergie (**niveaux**). En passant d'un niveau E_n à un niveau inférieur E_p, il **émet** un photon d'énergie $h\nu = E_n - E_p$; il peut **absorber** un photon seulement si son énergie est exactement égale à l'écart entre deux niveaux. D'où les spectres de raies.

Application. Un atome d'hydrogène passe du niveau $-3{,}4$ eV au niveau $-13{,}6$ eV. Énergie et longueur d'onde du photon émis ?

Solution

$\Delta E = 10{,}2$ eV $= 1{,}63 \times 10^{-18}$ J ; $\lambda = \dfrac{hc}{\Delta E} \approx 1{,}22 \times 10^{-7}$ m $= 122$ nm (ultraviolet).

Q3 — Spectres d'émission et d'absorption

Quel lien y a-t-il entre le spectre d'émission et le spectre d'absorption d'un même élément ?

Réponse

Les raies d'absorption (raies noires sur un fond coloré) sont aux **mêmes longueurs d'onde** que les raies d'émission (raies colorées sur fond noir) : elles correspondent aux mêmes écarts entre niveaux. Chaque élément a une « signature » qui permet de l'identifier (composition des étoiles).

Application. Le spectre de la lumière d'une étoile présente des raies noires à 656 nm et 486 nm, qui sont des raies d'émission de l'hydrogène. Que conclure ?

Solution

L'atmosphère de l'étoile contient de l'**hydrogène**, qui absorbe ces radiations.

PARTIE B — Effet photoélectrique, photovoltaïque

30 min

Arracher des électrons avec de la lumière.

Q4 — L'effet photoélectrique

Qu'est-ce que l'effet photoélectrique ? Pourquoi ne peut-il pas s'expliquer par un modèle ondulatoire ?

Réponse

L'émission d'électrons par un métal éclairé. Il n'a lieu que si la fréquence dépasse un **seuil** (photon d'énergie supérieure au travail d'extraction W), **quelle que soit l'intensité** de la lumière : c'est l'énergie de **chaque photon** qui compte, ce qu'explique le modèle corpusculaire (Einstein).

Application. Une lumière rouge très intense n'arrache aucun électron d'un métal, alors qu'une lumière UV faible en arrache. Explique.

Solution

Chaque photon rouge a une énergie inférieure à W : aucun électron ne peut être arraché, même avec beaucoup de photons. Chaque photon UV a une énergie supérieure à W.

Q5 — Le bilan d'énergie

Écris le bilan d'énergie de l'effet photoélectrique.

Réponse

$h\nu = W + E_{c,\max}$: l'énergie du photon sert à extraire l'électron (W, travail d'extraction) ; le reste devient l'énergie cinétique maximale de l'électron. Seuil : $\nu_0 = \dfrac{W}{h}$, soit $\lambda_0 = \dfrac{hc}{W}$.

Application. Pour un métal de travail d'extraction $W = 2{,}3$ eV éclairé à 400 nm, calcule l'énergie cinétique maximale des électrons.

Solution

$E_{\text{photon}} = \dfrac{hc}{\lambda} \approx 3{,}1$ eV ; $E_{c,\max} = 3{,}1 - 2{,}3 = 0{,}8$ eV.

Q6 — Cellules photovoltaïques et DEL

Comment fonctionne une cellule photovoltaïque ? une DEL ? Comment calcule-t-on un rendement ?

Réponse

Cellule photovoltaïque : les photons absorbés par un semi-conducteur libèrent des électrons et créent un courant (énergie lumineuse → électrique). **DEL** : le passage du courant provoque l'émission de photons (électrique → lumineuse), de longueur d'onde fixée par le matériau. Rendement : $\eta = \dfrac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$.

Application. Un panneau de 1,6 m^2 reçoit 1 000 W·m^{-2} et fournit 320 W électriques. Rendement ?

Solution

$\eta = \dfrac{320}{1{,}6 \times 1\,000} = 0{,}20$, soit 20 %.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Unités

Quelles unités faut-il utiliser dans $E = \frac{hc}{\lambda}$?

Réponse

λ en **mètres** (convertir les nm : $\times 10^{-9}$), E obtenue en joules ; on convertit ensuite en eV si les niveaux sont donnés en eV.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
L'énergie d'un photon	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$.
La longueur d'onde d'une raie	$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$, avec l'écart entre deux niveaux.
« Le photon peut-il être absorbé ? »	Son énergie est-elle exactement égale à un écart entre niveaux ?
« Y a-t-il effet photoélectrique ? »	Comparer l'énergie du photon au travail d'extraction.
L'énergie cinétique des électrons	$E_{c,\max} = h\nu - W$.
Un rendement	$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$.